



Título del TFG

Curso / Modalidad

Saul Nebreda Martínez

Julián del Castillo Pintado

DEDICATORIA (OPCIONAL)

ÍNDICES

De contenido, tablas e ilustraciones. Se recomienda realizarlos de manera automática.

Índice

Ilustraciones

Ilustración 1 Esquema de red.....	14
Ilustración 2 VirtualBox.....	15
Ilustración 3 WordPress	15
Ilustración 4 Active Directory.....	16
Ilustración 5 Microsoft Project.....	16
Ilustración 6 Microsoft Excel.....	17
Ilustración 7 Cisco Packet Tracer.....	17
Ilustración 8 Windows Server 2025.....	17
Ilustración 9 Diagrama de Gantt parte 1.....	18
Ilustración 10 Diagrama de Gantt parte 2	19
Ilustración 11 Diagrama de Gantt parte 3	19

ABSTRACT

Español

Este proyecto consiste en el diseño y configuración una red interna para un equipo de futbol dividida en 3 departamentos, además contará con un servidor web que aloja una página web sencilla para los socios y además contará un apartado de videos exclusivo para dichos socios. Para gestionar a todos los usuarios y permisos se va a utilizar Active Directory y para la web se va a utilizar WordPress con una plantilla.

Inglés

This project involves the design and configuration of an internal network for a football team, divided into three departments. It will also include a web server hosting a simple website for members and a dedicated video section for members only. Active Directory will be used to manage all users and permissions, and the website will be built using WordPress with a custom template.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto va a tener una estructura encabezada por el servicio de Active Directory para llevar toda la gestión de usuarios y permisos. Dichos usuarios se dividirán en tres directivas independientes entre sí. Esas directivas también se verán reflejada en una red interna en forma de 3 redes distintas y aisladas, aunque solo una de ellas se comunicara con las otras dos.

Como conceptos, habrá una máquina virtual que hará de servidor principal y dentro de ella se creará el servidor DNS, el servicio de Active Directory e IIS. También habrá una página web que estará conectada al Active Directory mediante el IIS. Para ver la disposición de todos estos elementos, habrá un esquema de toda la red.

El tema elegido es un equipo de futbol ya que es algo que me gusta y también es algo bastante actual y es un tema que puede estar bien para un proyecto como este.

INTRODUCCIÓN

La función principal de este proyecto es ofrecer al aficionado una pagina web sencilla pero segura para conocer mejor su club. En la pagina contara con una zona exclusiva solamente socios en la que podrán ver videos resumen de partidos anteriores e incluso podrá subir a un servidor sus propios videos para compartirlos con otros socios. Para garantizar la exclusividad, para acceder habrá que introducir un usuario y contraseña. En esta pagina también habrá una zona de administración que también habrá que acceder mediante usuario y contraseña. En este caso será para que los administradores puedan gestionar la pagina desde ahí.

Para poder garantizar estas medidas se aplicarán directivas en servicio de Active Directory a los usuarios a través de directivas de grupo.

OBJETIVOS

R01 – A los videos solo podrán acceder usuarios registrados

R01F01 – Tener un sistema de gestión de usuarios y permisos

R01F01T01 – Instalar Active Directory

R01F01T01P01 – Probar el correcto funcionamiento

R01F01T02 – Configuración Active Directory

R01F01T02P01 – Probar la configuración

R01F02 – Los usuarios tendrán grupos con diferentes permisos

R01F02T01 – Crear el grupo de socios

R01F02T01P01 – Crear socio de prueba

R01F02T02 – Crear el grupo de administradores

R01F02T02P01 – Crear administrador de prueba

R01F02T03 – Crear el grupo de empleados

R01F02T03P01 – Crear empleado de prueba

R01F02T04 – Agregar permisos al grupo socios

R01F02T04P01 – Comprobar lo que puede hacer un socio

R01F02T05 – Agregar permisos al grupo administradores

R01F02T05P01 – Comprobar lo que puede hacer un administrador

R01F02T06 – Agregar permisos al grupo de empleados

R01F02T06P01 – Asegurarse de que los empleados no puedan acceder a zonas no autorizadas

R02 – Una web sencilla para los usuarios

R02F01 – Servidor con conexión a internet

R02F01T01 – instalar IIS

R02F01T01P01 – Comprobar la instalación y funcionamiento

R02F01T02 – Configuración IIS

R02F01T02P01 – Probar todas las configuraciones

R02F01T03 – Poner una IP fija al servidor

R02F01T03P01 – Probar la conexión de la nueva IP

R02F02 – Creador de contenido para diseñar la web

R02F02T01 – Instalación de WordPress

R02F02T01P01 – Acceder a WordPress para comprobar la correcta instalación y funcionamiento

R02F02T02 – Diseño de la pagina

R02F02T02P01 – Crear una página de prueba

R03 – Red para el club

R03F01 – Diseño y configuración de la red

R03F01T01 – Crear el esquema de la red

R03F01T01P01 - Añadir varios dispositivos y comprobar su correcto funcionamiento

R03F01T02 – Configuración de la red

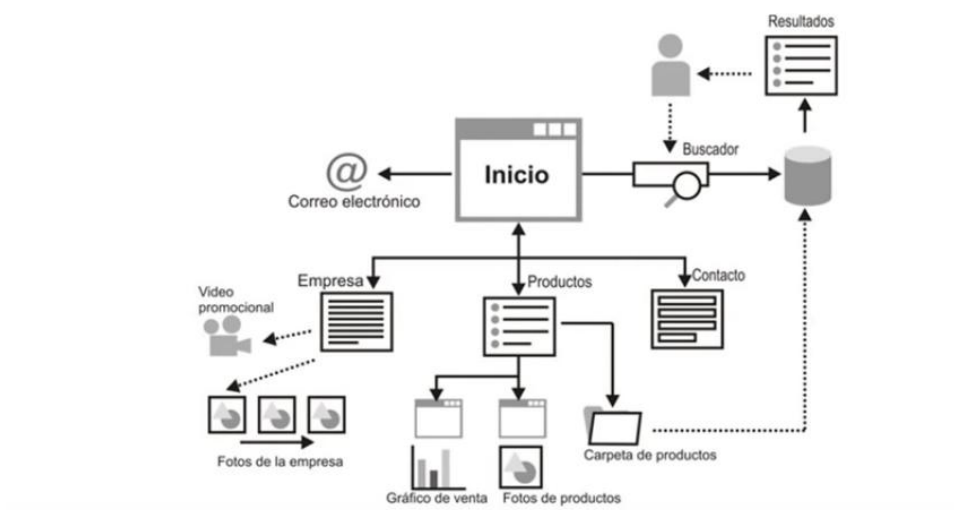
R03F01T02P01 – Comprobar el funcionamiento de la red

DESCRIPCIÓN

Se deben incluir todos los diagramas y explicaciones necesarias para entender el tipo de solución que propones en tu proyecto. Enumeramos algunos de los más comunes. Todos deben ser perfectamente legibles.

Son ejemplos.

Arquitectura de la solución. Es un diagrama en el que se vea cómo funcionara el desarrollo planificado. Por ejemplo:



Casos de uso. Incluye diagrama y tabla con:

- Descripción.
- Precondiciones
- Postcondiciones
- Datos de entrada
- Datos de salida
- Tablas
- Clases
- Interfaces

Ejemplo:

Caso de uso: Pedir ayuda

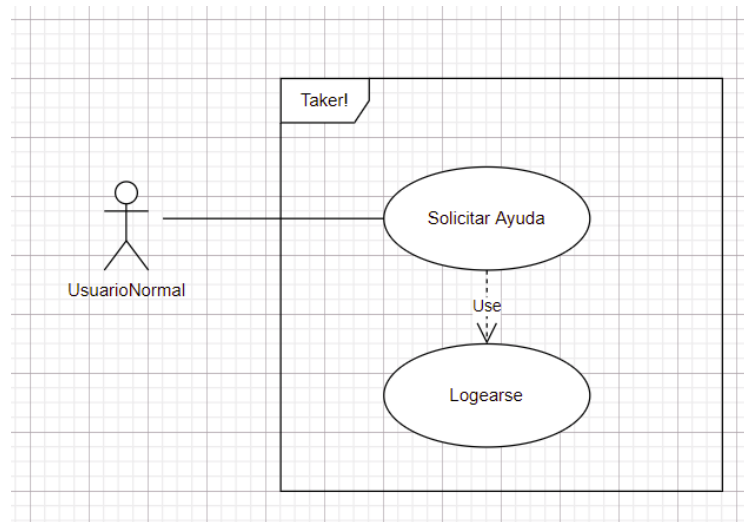


Ilustración 1: caso de uso Pedir Ayuda

DESCRIPCIÓN: Solicitar ayuda al especialista	
PRECONDICIONES: Usuario logado	POSTCONDICIONES: Solicitud en espera Se inicia el chat
DATOS ENTRADA Nombre especialista Id usuario Id especialista	DATOS SALIDA Nombre especialista Id usuario Id especialista Idchat Valoración fecha/hora
TABLAS:	CLASES:

USUARIOS CHAT	ESPECIALISTA.PHP USUARIO NORMAL.PHP CHAT.PHP
INTERFACES: PERFILUSUARIO.HTML CHAT.HTML	

Tabla 1: caso de uso Pedir Ayuda

DISEÑOS (Los que procedan según el tipo de proyecto)

Diagrama de clases.

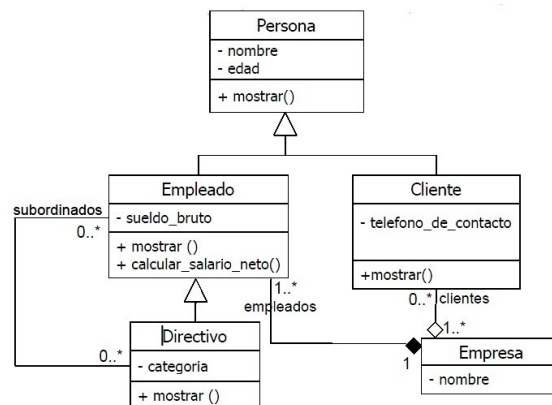


Diagrama E/R (Entidad - Relación)

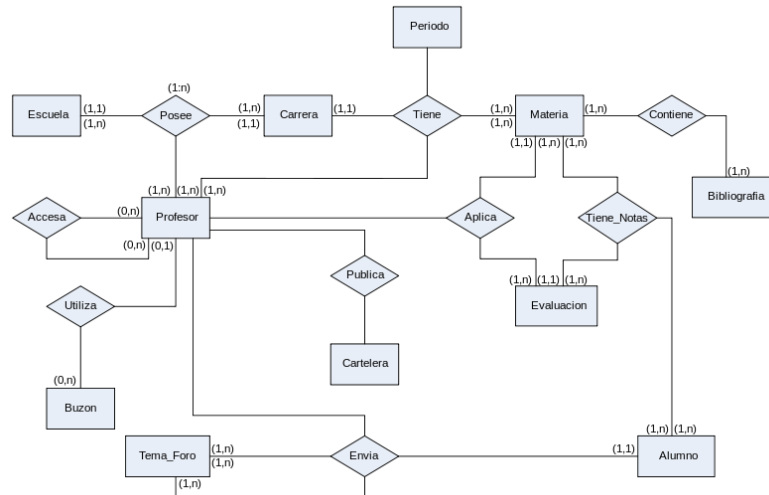


Diagrama de la base de datos. Con detalle de campos.

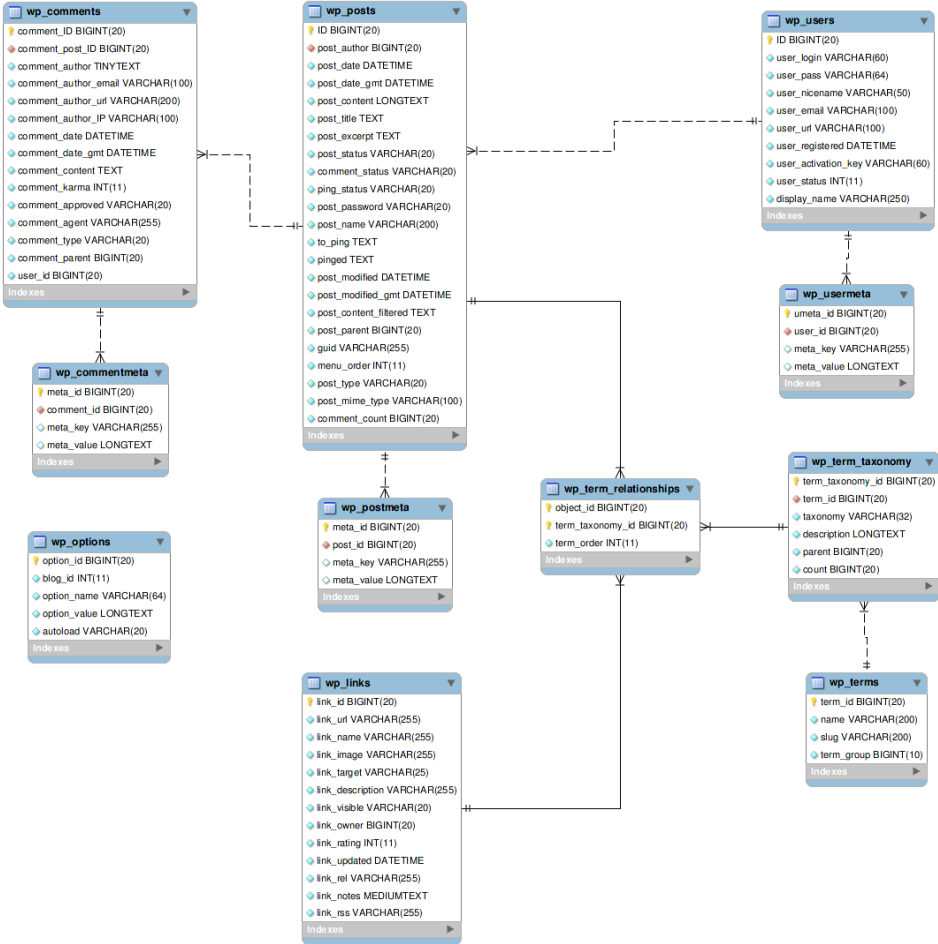
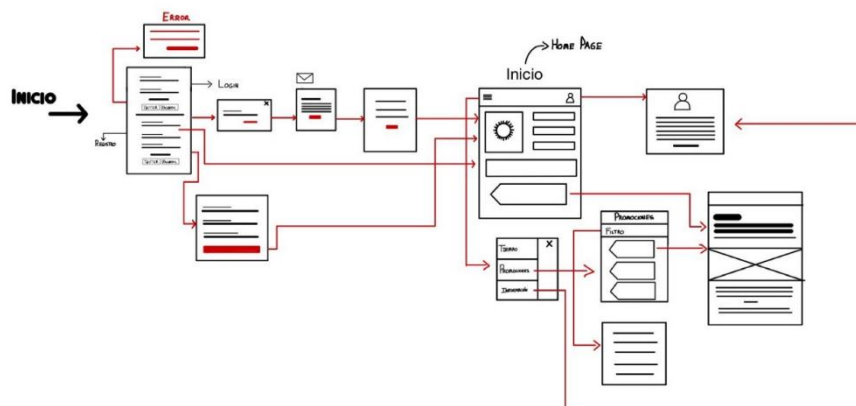


Diagrama de flujo de navegación. Esquemático. Debe incluirse en la propuesta.



Interfaces. Interesa ver la solución en diferentes tamaños o dispositivos.



Diagrama de red.

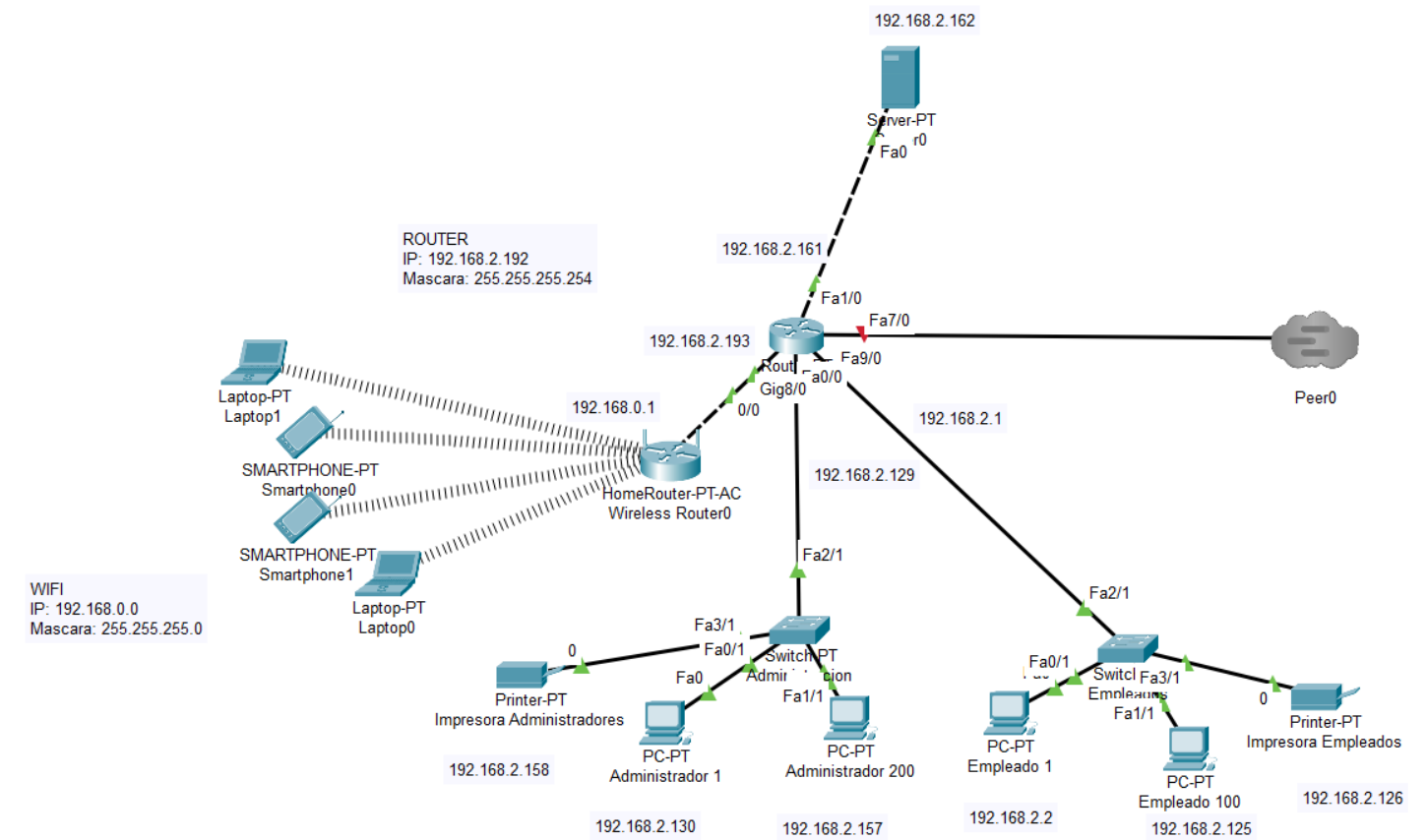


Ilustración 1 Esquema de red

TECNOLOGÍA



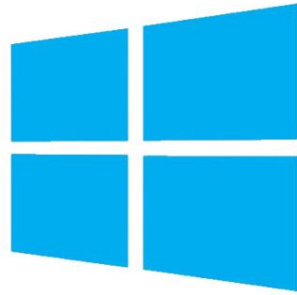
Ilustración 2 VirtualBox

He utilizado VirtualBox para crear una máquina virtual donde estará el servidor



Ilustración 3 WordPress

He utilizado WordPress para crear la página web del club



Active Directory

Ilustración 4 Active Directory

He utilizado Active Directory para llevar toda la gestión de los usuarios

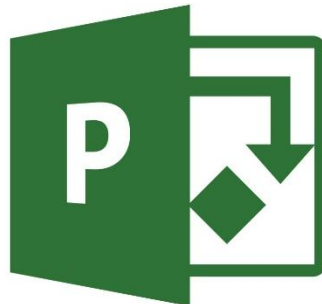


Ilustración 5 Microsoft Project

He utilizado Microsoft Project para realizar el diagrama de Gantt



Ilustración 6 Microsoft Excel

He utilizado Excel para realizar la tabla de direcciones IP para toda la red del club



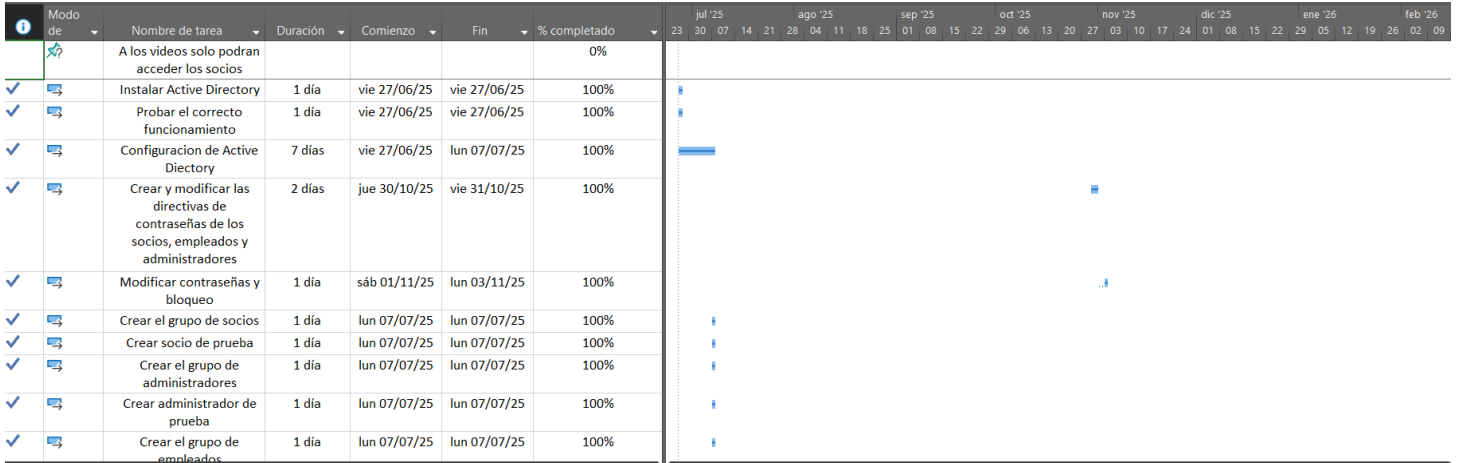
Ilustración 7 Cisco Packet Tracer

He utilizado packet tracer para realizar el esquema y configuración de la red



Ilustración 8 Windows Server 2025

He utilizado Windows server 2025 para crear la máquina virtual



METODOLOGÍA

Metodología usada y justificación de la misma.

Se presentarán dos planificaciones, una valoración inicial y previa a la implementación del proyecto y otra final con el tiempo real dedicado a cada parte del RFTP. Se analizarán las desviaciones.

El tiempo se expresará en horas. Debe existir una totalización final.

Diagrama de Gantt

Ilustración 9 Diagrama de Gantt parte 1

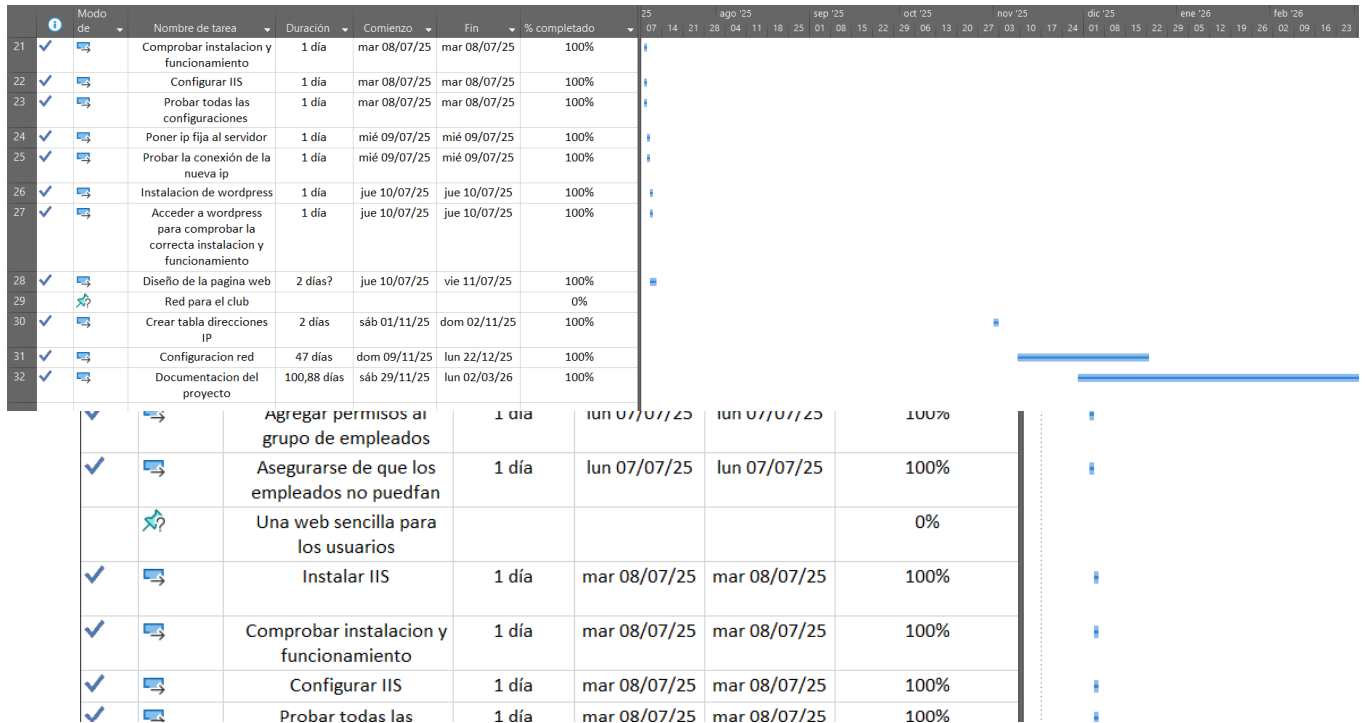


Ilustración 10 Diagrama de Gantt parte 2

Ilustración 11 Diagrama de Gantt parte 3

Presupuesto. Con detalle de horas, indispensable si se realiza en grupo, y coste total del desarrollo por cada requisito.

README y GIT.

TRABAJOS FUTUROS

Trabajos de ampliación y mejora proyectados.

CONCLUSIONES

Conclusión profesional del proyecto.

REFERENCIAS

Según las normas APA.

Cada referencia se acompañará de un texto descriptivo con el apartado del proyecto asociado.

Formato:

Autor, A. A. (Año de publicación). Título de la página. Recuperado de URL

Ejemplo:

Aplicado en la investigación del tema de la web.

Smith, J. (2023). La importancia del reciclaje en la conservación del medio ambiente.

Recuperado de <https://www.ejemplodepagina.com/>

Otro ejemplo:

Aplicado para realizar las vistas de la base de datos.

Oracle Corporation. (s. f.). Oracle Database 19c Documentation. Recuperado de <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/index.html>